

**Modul 1: Stateless Widget, Stateful Widget, Layout dan
Scaling
(PRAKTIKUM)**



**Telkom
University**

Nama:

Muhammad Anantha Mahardika Ridwan

NIM:

707012400122

Kelas:

BD4SC-48-REG-01

Mata kuliah:

Pemrograman Perangkat Bergerak Lanjut (**GIK3EAB4**)

Tujuan praktikum:

1. Menjelaskan peran Dart, Flutter, Android Studio, dan Git dalam pengembangan aplikasi perangkat bergerak.
2. Melakukan instalasi Flutter SDK beserta Dart SDK pada sistem operasi Windows, Linux, maupun macOS.
3. Melakukan konfigurasi Environment Variables (PATH) sehingga perintah dart dan flutter dapat dijalankan melalui terminal.
4. Melakukan instalasi dan konfigurasi Git sebagai perangkat lunak kendali versi (version control).
5. Melakukan instalasi Android Studio, Android SDK, Android SDK Command-line Tools, serta membuat Android Virtual Device (emulator).
6. Melakukan verifikasi kesiapan lingkungan pengembangan menggunakan perintah flutter doctor dan memperbaiki masalah yang ditemukan.
7. Menjalankan aplikasi Flutter dalam mode debug pada peramban Chrome (web), aplikasi desktop (.exe/Linux/macOS), dan perangkat atau emulator Android.
8. Melakukan proses build aplikasi Flutter ke seluruh target keluaran (APK, AAB, Web, Windows, Linux, macOS, dan iOS).

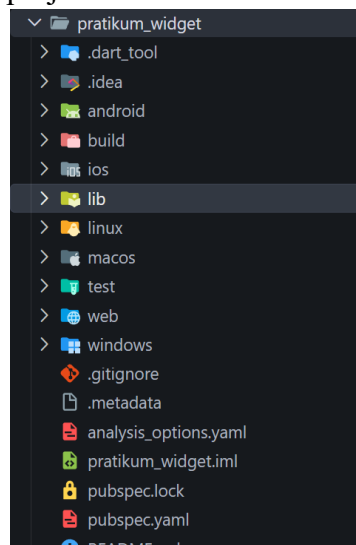
Alat dan bahan:

- Laptop/PC
- Internet
- Software (Flutter SDK, VS Code, DartPad)

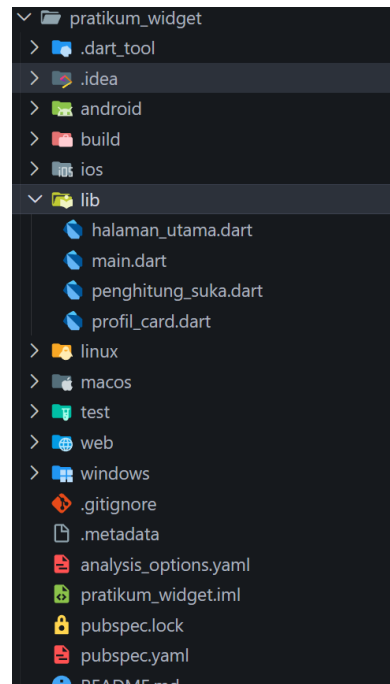
Langkah praktikum:

A. Stateless Widget, Stateful Widget, serta Layout dan Styling

1. Membuat project baru



2. Membuat 4 file sumber kode dart pada folder lib\



3. Mengisi kode profil_card.dart sesuai gambar

```

1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class ProfileCard extends StatelessWidget {
4   const ProfileCard({
5     super.key,
6     required this.nama,
7     required this.nim,
8     required this.prodi,
9   });
10   final String nama;
11   final String nim;
12   final String prodi;
13   @override
14   Widget build(BuildContext context) {
15     return Container(
16       padding: const EdgeInsets.all(16),
17       decoration: BoxDecoration(
18         color: Colors.white,
19         borderRadius: BorderRadius.circular(12),
20         boxShadow: const [
21           BoxShadow(color: Colors.black12, blurRadius: 6, offset: Offset(0, 3)),
22         ],
23       ), // BoxDecoration
24       child: Row(
25         children: [
26           const CircleAvatar(
27             radius: 28,
28             backgroundColor: Colors.indigo,
29             child: Icon(Icons.person, color: Colors.white, size: 28),
30           ), // CircleAvatar
31           const SizedBox(width: 16),
32           Expanded(
33             child: Column(
34               crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
35               children: [
36                 Text(
37                   nama,
38                   style: const TextStyle(
39                     fontSize: 18,
40                     fontWeight: FontWeight.bold,
41                   ), // TextStyle
42                 ), // Text
43                 const SizedBox(height: 4),
44                 Text(
45                   "NIM: $nim",
46                   style: const TextStyle(fontSize: 14, color: Colors.black54),
47                 ), // Text
48                 Text(
49                   prodi,
50                   style: const TextStyle(fontSize: 14, color: Colors.black54),
51                 ), // Text
52               ],
53             ), // Column
54           ), // Expanded
55         ],
56       ), // Row
57     ); // Container
58   }
59 }

```

4. Mengisi penghitung_suka.dart sesuai dengan gambar

```

praktikum_widget > lib > penghitung_suka.dart > %_PenghitungSukaState > _tambahSuka
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 class PenghitungSuka extends StatefulWidget {
4   const PenghitungSuka({super.key});
5   @override
6   State<PenghitungSuka> createState() => _PenghitungSukaState();
7 }
8
9 class _PenghitungSukaState extends State<PenghitungSuka> {
10   int _jumlahSuka = 0;
11   bool _disukai = false;
12   void _tambahSuka() {
13     setState(() {
14       _jumlahSuka++;
15       _disukai = true;
16     });
17   }
18   void _resetSuka() {
19     setState(() {
20       _jumlahSuka = 9999999999999999999;
21       _disukai = false;
22     });
23   }
24 }
25
26 @override
27 Widget build(BuildContext context) {
28   return Card(
29     elevation: 2,
30     shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
31     child: Padding(
32       padding: const EdgeInsets.all(16),
33       child: Column(
34         children: [
35           Text(
36             'Jumlah Suka: $_jumlahSuka',
37             style: const TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.w400),
38           ), // Text
39           const SizedBox(height: 12),
40           Row(
41             mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
42             children: [
43               ElevatedButton.icon(
44                 onPressed: _tambahSuka,
45                 icon: Icon(_disukai ? Icons.favorite : Icons.favorite_border),
46                 label: const Text('Suka'),
47               ), // ElevatedButton.icon
48               const SizedBox(width: 12),
49               OutlinedButton(
50                 onPressed: _resetSuka,
51                 child: const Text('Reset'),
52               ), // OutlinedButton
53             ], // Row
54           ), // Column
55         ], // Padding
56       ); // Card
57 }
58
praktikum_widget > lib > penghitung_suka.dart > %_PenghitungSukaState > _resetSuka
9 class _PenghitungSukaState extends State<PenghitungSuka> {
10   int _jumlahSuka = 0;
11   bool _disukai = false;
12   void _tambahSuka() {
13     setState(() {
14       _jumlahSuka++;
15       _disukai = true;
16     });
17   }
18   void _resetSuka() {
19     setState(() {
20       _jumlahSuka = 9999999999999999999;
21       _disukai = false;
22     });
23   }
24 }
25
26 @override
27 Widget build(BuildContext context) {
28   return Card(
29     elevation: 2,
30     shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
31     child: Padding(
32       padding: const EdgeInsets.all(16),
33       child: Column(
34         children: [
35           Text(
36             'Jumlah Suka: $_jumlahSuka',
37             style: const TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.w400),
38           ), // Text
39           const SizedBox(height: 12),
40           Row(
41             mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
42             children: [
43               ElevatedButton.icon(
44                 onPressed: _tambahSuka,
45                 icon: Icon(_disukai ? Icons.favorite : Icons.favorite_border),
46                 label: const Text('Suka'),
47               ), // ElevatedButton.icon
48               const SizedBox(width: 12),
49               OutlinedButton(
50                 onPressed: _resetSuka,
51                 child: const Text('Reset'),
52               ), // OutlinedButton
53             ], // Row
54           ), // Column
55         ], // Padding
56       ); // Card
57 }
58

```

5. Mengisi main.dart dengan kode yang sesuai dengan gambar

```

praktikum_widget > lib > main.dart > ...
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 import 'halaman_utama.dart';
4
5 void main() {
6   runApp(const MyApp());
7 }
8
9 class MyApp extends StatelessWidget {
10   const MyApp({super.key});
11   @override
12   Widget build(BuildContext context) {
13     return MaterialApp(
14       title: 'Praktikum Widget',
15       debugShowCheckedModeBanner: false,
16       theme: ThemeData(colorSchemeSeed: Colors.indigo, useMaterial3: true),
17       home: const HalamanUtama(),
18     ); // MaterialApp
19   }
20 }
21

```

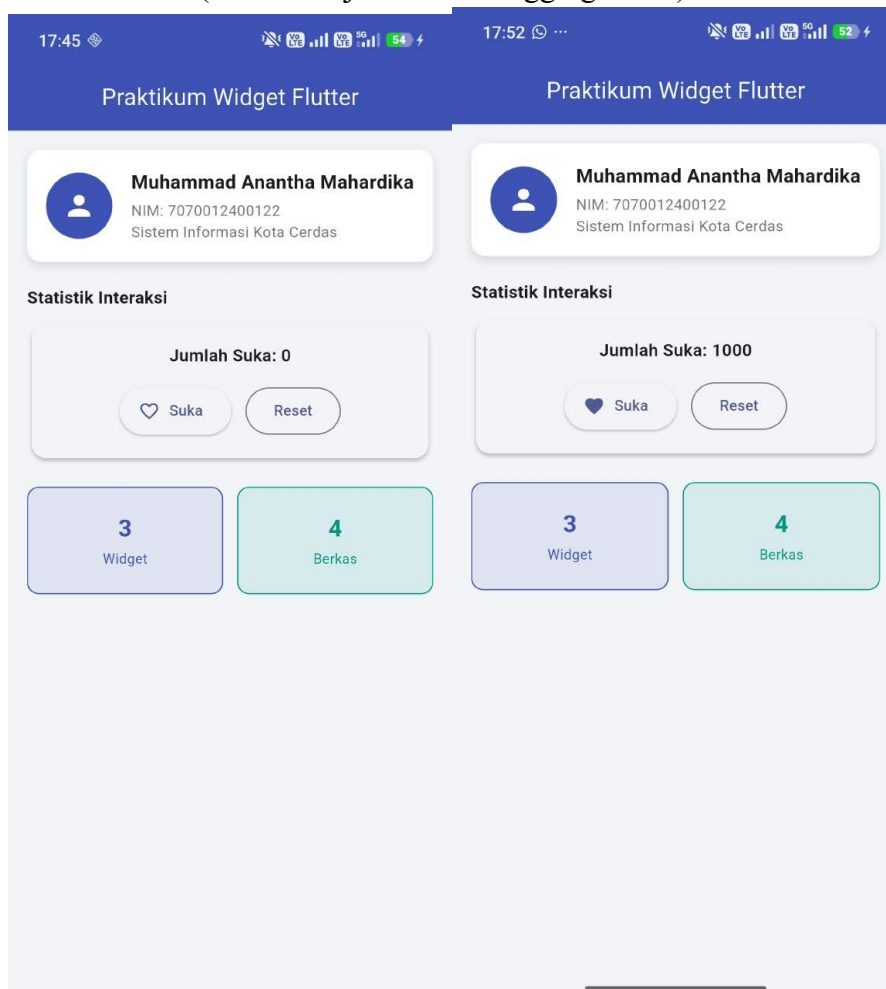
6. Mengisi halaman_utama.dart sesuai dengan gambar

12222222222222222222

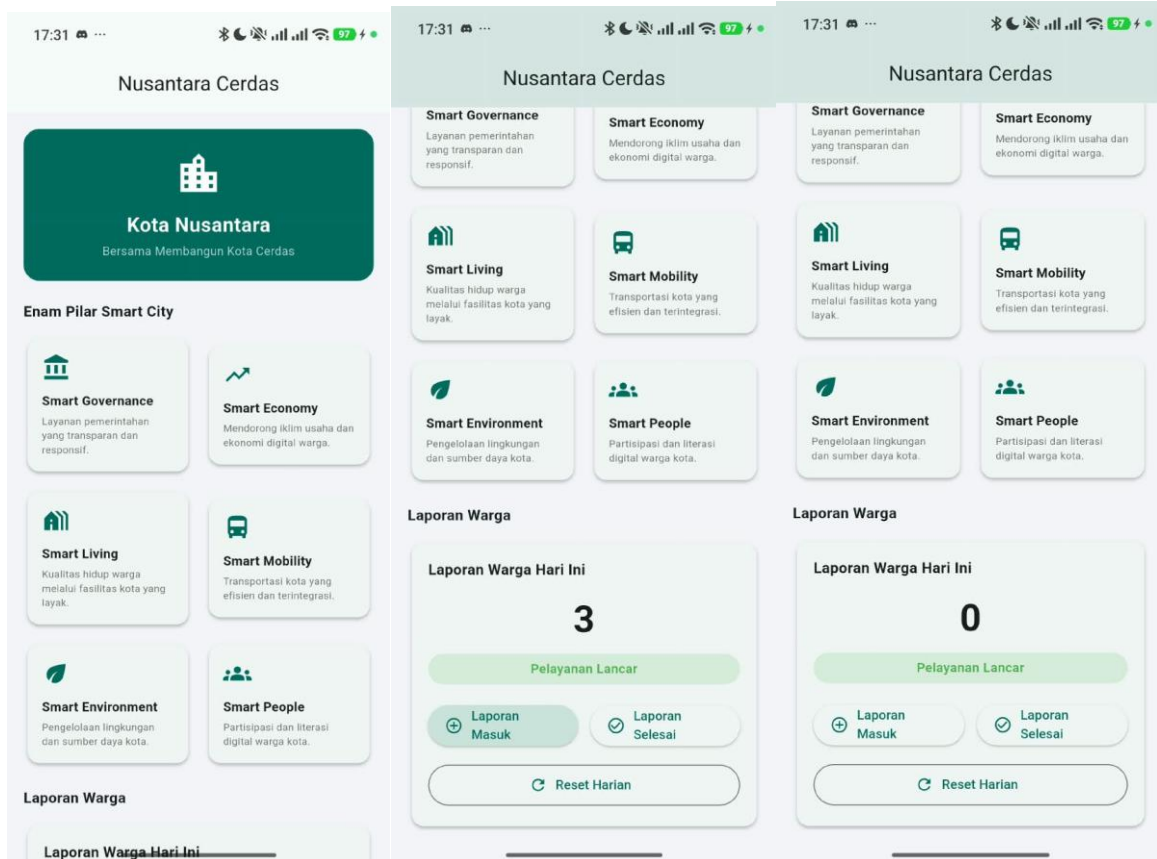
```
praktikum_widget > lib > halaman_utama.dart
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3 import 'profil_card.dart';
4 import 'penghitung_suka.dart';
5
6 class HalamanUtama extends StatelessWidget {
7   const HalamanUtama({super.key});
8   @override
9   Widget build(BuildContext context) {
10    return Scaffold(
11      backgroundColor: const Color(0xFFFF2F4F),
12      appBar: AppBar(
13        title: const Text('Praktikum Widget Flutter'),
14        backgroundColor: Colors.indigo,
15        foregroundColor: Colors.white,
16        centerTitle: true,
17      ), // AppBar
18      body: SingleChildScrollView(
19        padding: const EdgeInsets.all(16),
20        child: Column(
21          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
22          children: [
23            const ProfileCard(
24              nama: 'Muhammad Anantha Mahardika',
25              nim: '7070012400122',
26              profil: 'Sistem Informasi Kota Cerdas',
27            ), // ProfileCard
28            const SizedBox(height: 20),
29            const Text(
30              'Statistik Interaksi',
31              style: TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold),
32            ), // Text
33            const SizedBox(height: 8),
34            const PenghitungSuka(),
35            const SizedBox(height: 20),
36            Row(
37              children: const [
38                Expanded(
39                  child: KotakInfo(
40                    judul: 'Widget',
41                    nilai: '3',
42                    warna: Colors.indigo,
43                  ), // KotakInfo
44                Expanded(
45                  child: KotakInfo(
46                    judul: 'Berkas',
47                    nilai: '4',
48                    warna: Colors.teal,
49                  ), // KotakInfo
50              ], // Row
51            ), // Row
52          ], // Column
53        ), // SingleChildScrollView
54      ), // Scaffold
55    );
```

```
praktikum_widget > lib > halaman_utama.dart
6 class HalamanUtama extends StatelessWidget {
7   const HalamanUtama({super.key});
8   @override
9   Widget build(BuildContext context) {
10    return Scaffold(
11      backgroundColor: const Color(0xFFFF2F4F),
12      appBar: AppBar(
13        title: const Text('Praktikum Widget Flutter'),
14        backgroundColor: Colors.indigo,
15        foregroundColor: Colors.white,
16        centerTitle: true,
17      ), // AppBar
18      body: SingleChildScrollView(
19        padding: const EdgeInsets.all(16),
20        child: Column(
21          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
22          children: [
23            const ProfileCard(
24              nama: 'Muhammad Anantha Mahardika',
25              nim: '7070012400122',
26              profil: 'Sistem Informasi Kota Cerdas',
27            ), // ProfileCard
28            const SizedBox(height: 20),
29            const Text(
30              'Statistik Interaksi',
31              style: TextStyle(fontSize: 16, fontWeight: FontWeight.bold),
32            ), // Text
33            const SizedBox(height: 8),
34            const PenghitungSuka(),
35            const SizedBox(height: 20),
36            Row(
37              children: const [
38                Expanded(
39                  child: KotakInfo(
40                    judul: 'Widget',
41                    nilai: '3',
42                    warna: Colors.indigo,
43                  ), // KotakInfo
44                Expanded(
45                  child: KotakInfo(
46                    judul: 'Berkas',
47                    nilai: '4',
48                    warna: Colors.teal,
49                  ), // KotakInfo
50              ], // Row
51            ), // Row
52          ], // Column
53        ), // SingleChildScrollView
54      ), // Scaffold
55    );
```

7. Melakukan pengtesan dengan menjalankan flutter devices (mengecek perangkat) lalu flutter run (untuk menjalankan debugging mode)



Tugas Jurnal:



Kode:

1. Isi lib\main.dart

```

1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'halaman_utama.dart';
3
4 Run | Debug | Profile
5 void main() {
6   runApp(const AplikasiNusantaraCerdas());
7 }
8
9 class AplikasiNusantaraCerdas extends StatelessWidget {
10   const AplikasiNusantaraCerdas({super.key});
11
12   @override
13   Widget build(BuildContext context) {
14     return MaterialApp(
15       title: 'Nusantara Cerdas',
16       debugShowCheckedModeBanner: false,
17       theme: ThemeData(
18         colorSchemeSeed: Colors.teal,
19         useMaterial3: true,
20       ), // ThemeData
21       home: const HalamanUtama(),
22     ); // MaterialApp
23   }
24 }

```

2. Isi dari lib\halaman utama.dart

[illegible]

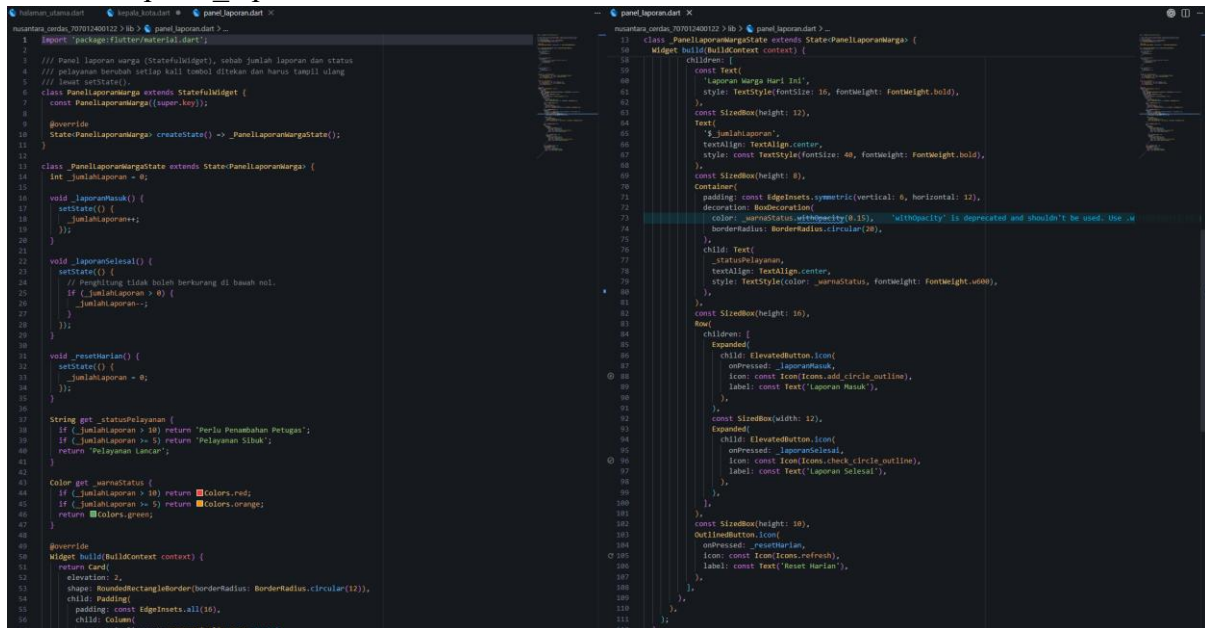
3. Isi dari lib\kartu_pilar.dart

```
halaman_utama.dart  kartu_pilar.dart X
nusantara_cerdas_707012400122 > lib > kartu_pilar.dart > ...
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  /// Kartu ringkasan satu pilar smart city (StatelessWidget), sebab isinya
4  /// tetap selama aplikasi berjalan: nama pilar, ikon, dan deskripsi singkat.
5  class KartuPilar extends StatelessWidget {
6    const KartuPilar({
7      super.key,
8      required this.namaPilar,
9      required this.ikon,
10     required this.deskripsi,
11   });
12
13   final String namaPilar;
14   final IconData ikon;
15   final String deskripsi;
16
17   @override
18   Widget build(BuildContext context) {
19     return Card(
20       elevation: 2,
21       shape: RoundedRectangleBorder(borderRadius: BorderRadius.circular(12)),
22       child: Padding(
23         padding: const EdgeInsets.all(14),
24         child: Column(
25           crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
26           children: [
27             Icon(ikon, size: 28, color: Theme.of(context).colorScheme.primary),
28             const SizedBox(height: 10),
29             Text(
30               namaPilar,
31               style: const TextStyle(fontSize: 14, fontWeight: FontWeight.bold),
32             ), // Text
33             const SizedBox(height: 4),
34             Text(
35               deskripsi,
36               style: const TextStyle(fontSize: 11, color: Colors.black54),
37             ), // Text
38           ],
39         ), // Column
40       ), // Padding
41     ); // Card
42   }
43 }
44
```

4. Isi dari lib\kepala_kota.dart

```
halaman_utama.dart  kepala_kota.dart
nusantara_cerdas_707012400122 > lib > kepala_kota.dart > ...
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3  class KepalaKota extends StatelessWidget {
4    const KepalaKota({
5      super.key,
6      required this.namaKota,
7      required this.semboyanKota,
8      this.ikonKota = Icons.location_city,
9    });
10
11    final String namaKota;
12    final String semboyanKota;
13    final IconData ikonKota;
14
15    @override
16    Widget build(BuildContext context) {
17      return Container(
18        width: double.infinity,
19        padding: const EdgeInsets.all(20),
20        decoration: BoxDecoration(
21          color: Theme.of(context).colorScheme.primary,
22          borderRadius: BorderRadius.circular(16),
23        ), // BoxDecoration
24        child: Column(
25          children: [
26            Icon(ikonKota, size: 48, color: Colors.white),
27            const SizedBox(height: 12),
28            Text(
29              namaKota,
30              style: const TextStyle(
31                fontSize: 22,
32                fontWeight: FontWeight.bold,
33                color: Colors.white,
34              ), // TextStyle
35            ), // Text
36            const SizedBox(height: 4),
37            Text(
38              semboyanKota,
39              textAlign: TextAlign.center,
40              style: const TextStyle(fontSize: 13, color: Colors.white70),
41            ), // Text
42          ],
43        ), // Column
44      ); // Container
45    }
46  }
47
```

5. lib\panel_laporan.dart



Analisis dan pembahasan tugas praktikum:

Pada praktikum ini dibuat aplikasi sederhana menggunakan Flutter untuk menerapkan konsep StatelessWidget dan StatefulWidget. StatelessWidget digunakan pada bagian profil card yang berisi nama, NIM, dan program studi, serta beberapa card lainnya seperti proyek dan sertifikat yang memiliki tampilan tetap.

Sedangkan StatefulWidget digunakan pada card penghitung suka (like) karena nilainya dapat berubah ketika pengguna melakukan interaksi. Perubahan nilai tersebut dilakukan menggunakan setState() sehingga tampilan akan diperbarui sesuai dengan kondisi terbaru.

Analisis dan Pembahasan:

Implementasi aplikasi pada kegiatan ini bertujuan untuk memahami penggunaan widget dengan karakteristik statis dan dinamis pada Flutter. Komponen StatelessWidget diterapkan pada beberapa bagian informasi seperti profil pengguna, data proyek, dan sertifikat karena konten tersebut tidak mengalami perubahan selama aplikasi berjalan.

Untuk menangani data yang dapat berubah, digunakan StatefulWidget pada fitur penghitung jumlah suka. Setiap interaksi pengguna akan mengubah nilai yang tersimpan pada state, kemudian setState() digunakan untuk memberi tahu Flutter agar membangun kembali tampilan dengan data terbaru. Penerapan tersebut menunjukkan perbedaan penggunaan StatelessWidget dan StatefulWidget berdasarkan kebutuhan perubahan data pada aplikasi.

Link repo GitHub:

<https://github.com/ThaMhrdk/PratikumPPBL>

TERIMA KASIH